Roadmap de evolução até o MVP final — Retena (Parte 6)

1. O que já foi implementado (até 07/10/2026)

Área	Entregue	Evidência
Dados	Carga dos 684.723 eventos de LMS da IES parceira no Oracle AI Database 26ai; features em SQL	`06_Oracle/scripts`, `06_Oracle/sql/01-03`, logs em `06_Oracle/evidencias`
Modelo	Random Forest e GLM treinados in-database (OML); modelo de referência em Python com validação temporal; benchmark de 6 configurações; portabilidade no OULAD	`06_Oracle/sql/04`, `05_MVP/outputs/RESULTADOS.md`, `05_MVP/portabilidade_oulad`
Scoring	Snapshot semanal por job (`DBMS_SCHEDULER`), `PREDICTION_PROBABILITY/DETAILS`, views JSON e Duality View, MERGE idempotente	`06_Oracle/sql/05`, `dia_da_banca/ultimo_scoring.txt`
Produto	Dashboard com visões Diretoria / Coordenação / Time técnico, fila de segunda com motivo e ação, mapa de atrito, registro do resultado do contato (protótipo no navegador)	`05_MVP/dashboard/index.html`, publicado em lucashenklain.github.io/retena/dashboard
Comercial	Landing page com vídeo de vendas, calculadora de ROI e agendamento; manual de marca; kit da banca	`04_Landing_Page`, `03_Marca`, `09_Kit_Banca_Final`
Nuvem	Runbook OCI: conexão dual, exportação CSV gzip, MERGE testado 2×	`06_Oracle/oci`
Operação	Preparação do ambiente em 1 min e scoring ao vivo em 25 s	`09_Kit_Banca_Final/dia_da_banca`

2. O que será entregue na Fase 7 (MVP final)

Prioridades pelo método MoSCoW. "Deve" é o que define o MVP funcional; sem isso não há piloto.

Prioridade	Funcionalidade	Por que	Critério de pronto
Deve	Registro do resultado do contato persistido no banco (`CONTATO_RESULTADO`) com API REST (ORDS)	fecha o ciclo e permite medir receita preservada de verdade; hoje só existe no navegador	registro feito no painel aparece em SQL e no relatório semanal
Deve	Painel em APEX sobre as views JSON (fila, aluno, registro, visão da diretoria)	substitui o HTML estático; lê o snapshot mais recente	mesmas 6 telas do protótipo funcionando no Autonomous

Prioridade	Funcionalidade	Por que	Critério de pronto
Deve	Provisionar Autonomous AI Database Always Free e executar o runbook OCI (Object Storage + `DBMS_CLOUD.COPY_DATA`, usuário RETENA, job)	tirar a prova do Docker local e colocar na nuvem	pipeline 01–07 executado no Autonomous com os mesmos números
Deve	Contrato de entrada do LMS + validação na carga (quarentena de linhas inválidas)	risco R1; cada LMS exporta diferente	carga rejeita e reporta linhas inválidas sem abortar
Deve	Teste de usabilidade com 2+ usuários e correções identificadas	Parte 5 desta fase; a lista de melhorias entra aqui	relatório `05_Usabilidade/consolidacao_feedback.md` com ações fechadas
Deveria	Features incrementais (janela móvel de 28 dias) e partição por semana	gargalo de crescimento (89 s → ~90 min em 12 mil alunos)	job semanal abaixo de 10 min para 12 mil alunos simulados
Deveria	Relatório semanal em PDF para a diretoria (receita em risco, preservada, alunos reativados)	o que a Renata quer ver; venda e renovação	gerado automaticamente toda sexta
Deveria	Template de mensagem e link direto de WhatsApp (`wa.me`) na fila	a coordenação contata à noite, no canal do aluno	um clique abre a conversa com a mensagem sugerida
Deveria	Perfis de acesso por papel (coordenação, tutor, gestão) e pseudonimização configurável	LGPD por arquitetura	login APEX com papéis e auditoria
Poderia	Select AI para perguntas em português sobre a base	demonstração forte para o ecossistema Oracle	5 perguntas do roteiro respondidas corretamente
Poderia	Recomendações do mapa de atrito dentro do LMS (conteúdo adaptativo)	módulo do ano 2 do plano de negócio	protótipo de uma recomendação por capítulo
Não agora	App mobile, integração LTI nativa, multi-idioma	fora do MVP; depende do piloto	—

3. Ordem de desenvolvimento proposta

1. Autonomous Always Free + runbook OCI (destrava APEX e Object Storage).
2. Tabela e API de registro de contato; retreino passa a usar o resultado.
3. APEX com as 6 telas do protótipo, começando pela fila e pelo painel do aluno.
4. Contrato de entrada e validação da carga.
5. Correções do teste de usabilidade.
6. Relatório semanal em PDF e link de WhatsApp.
7. Features incrementais e partição; teste de carga com 12 mil alunos simulados.
8. Select AI e perfis de acesso.

4. Dependências e pedidos

- Conta OCI com Autonomous Always Free (ou créditos Oracle for Startups) para os itens 1, 3 e 8.
- Uma IES parceira para o piloto de 90 dias (dados anonimizados, meta de rematrícula acordada).
- Dois usuários reais para o teste de usabilidade desta fase (ver `05_Usabilidade/protocolo_teste_usabilidade.md`).